

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part II-A: วิธีคิดแบบ Arbitrageur (บท 4-6)

หลักการคิด 7 ข้อ, Generalized Option Thinking,
Payoff Algebra, Epistemology — สอนวิธี "มอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"

บทที่ 4: หลักการคิดแบบ Arbitrageur

บทนี้ไม่ได้สอนสูตร — สอนวิธีมองโลกที่ทำให้เห็น Arb ที่คนอื่นมองไม่เห็น

4.1 หลักการที่ 1: "ของเดียวกันต้องราคาเดียวกัน"

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามว่า: "มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ราคาเท่ากันไหม?"

ฝึก

เห็น SET50 Futures → ถามทันที: " $\text{Spot} \times e^{(r-d)T}$ เท่าไร? ตรงกับ Futures price ไหม?"

เห็น Call $K=100$ → ถามทันที: " $P + S - PV(K)$ เท่าไร? ตรงกับ Call price ไหม?"

4.2 หลักการที่ 2: "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคา"

ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าราคาจริง $\neq$ ต้นทุน replicate → opportunity

4.3 หลักการที่ 3: "ได้อะไรมาต้องเสียอะไรไป"

ถ้าเจอ "กำไรแน่นอน 5% ต่อวัน" → 99% มี risk ซ่อนอยู่

Devil's Advocate Checklist

เจอ "arb" แล้วถามตัวเอง 6 ข้อ:

1. ข้อมูลผิดหรือเปล่า? (stale quote, wrong symbol)
2. ค่าธรรมเนียมคิดครบไหม?
3. Liquidity จริงไหม? (bid-ask wide, size เล็ก)
4. Execute ได้ทั้ง 2 ขาพร้อมกันไหม?
5. มี structural reason ไหม? (ex-div, corporate action)
6. ทำไมคนอื่นไม่ทำ? ← ข้อสำคัญที่สุด

4.4 หลักการที่ 4: "ไม่รู้ exact แต่รู้ขอบเขต"

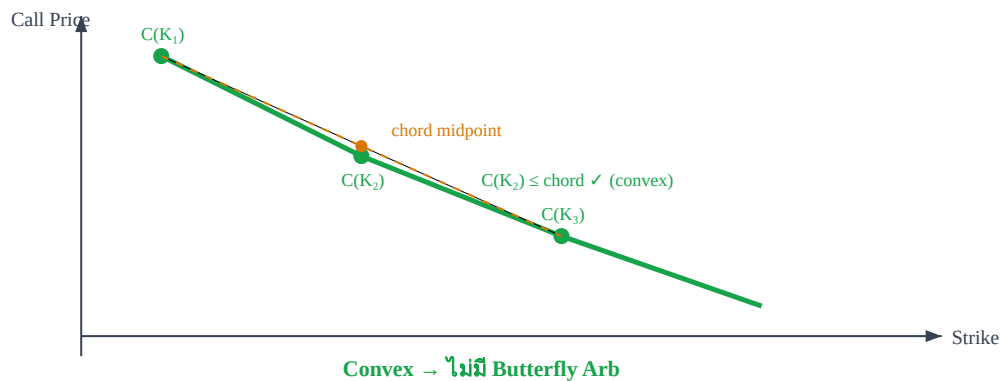
ราคานอกขอบเขต = Arb ที่พิสูจน์ได้ เช่น $\text{Call} \geq \max(0, S - Ke^{-rT})$ ← ถ้า $\text{Call} < \text{ค่านี้}$ → ซื้อทันที

4.5 หลักการที่ 5: "ลำดับต้องถูก"

Monotonicity: $C(K_1) \geq C(K_2)$ เมื่อ $K_1 < K_2 \leftarrow$ Call ถูกลงเมื่อ Strike สูงขึ้น

Convexity: $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0 \leftarrow$ Butterfly ต้อง ≥ 0

(เมื่อ $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ คือ strikes ห่างเท่ากัน; สำหรับ strikes ไม่เท่ากันใช้ weighted version)



4.6 หลักการที่ 6: "Call บอก Put, Put บอก Call"

จาก PCP: รู้ Call $\rightarrow$ คำนวณ Put ได้ทันที ถ้า market price $\neq$ theoretical $\rightarrow$ opportunity

4.7 หลักการที่ 7: Generalized Option Thinking ★

แนวคิดจาก quant-arb-engine

"ทุกอย่างที่มี conditional payoff คือ option" — ไม่ใช่แค่ Call/Put บน exchange

สิ่งที่เห็น	Hidden Option ที่ซ่อนอยู่	วิธีคิด
Funding rate	Option on carry regime	จ่ายถ้า basis กว้าง รับถ้าแคบ
Stop-loss order	Synthetic put (มี execution risk)	"ถ้าราคาถึง X ขายทันที" = put ที่อาจ slip
Earn yield 11%	Option on platform solvency	ได้ 11% ถ้า platform ไม่ล้ม
PM Yes/No	Native digital option	จ่าย \$1 ถ้าเหตุการณ์เกิด
Weekend price gap	Option on reference absence	ราคา crypto เคลื่อนไหวแต่ TradFi ปิด
Convert rate gap	Instant exercise option on pricing lag	ถ้าราคา convert $\neq$ spot $\rightarrow$ arb ทันที
Liquidation cascade	Path-dependent barrier event	"ถ้าราคาถึง X $\rightarrow$ forced selling เพิ่ม"

กระบวนการ: เห็น conditional payoff $\rightarrow$ จัดหมวด $\rightarrow$ ใช้ประโยชน์

ทุกครั้งที่เราเจอ conditional payoff ถามว่า:

1. **Underlying** คืออะไร? (ราคาหุ้น, solvency, เวลา?)
2. **Strike/threshold** อยู่ที่ไหน?
3. **Expiry** เมื่อไร?
4. **Shape**: linear, convex, binary?
5. **Long/Short**?
6. สามารถ **combine** กับ block อื่นได้ไหม?

ลองคิดดู (บท 4)

1. Earn yield 15% APR บน platform ใหม่ — นี่คือ [Exact Identity] หรือ [Heuristic]? อะไรคือ "hidden option" ที่ซ่อนอยู่?
2. เห็น Call $K=100$ ราคา ฿6 แต่ Long Stock + Long Put(100) ราคารวม ฿5 $\rightarrow$ เกิดอะไรขึ้น? ทำอะไรได้?

เฉลย: 1. [Heuristic] — hidden option on platform solvency ถ้า platform ล้ม=เสียทั้งหมด 2.

Synthetic Call ราคา ฿5 < real Call ฿6 $\rightarrow$ ซื้อ synthetic ขาย real = Arb ฿1

เรื่องจริง: "ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม"

ปี 2022 นักลงทุนหลายคนฝากเงินใน Celsius Network (crypto lending) เพราะ yield 17% — treat เหมือน [Exact Identity] ทั้งที่จริงเป็น [Heuristic — Untested]

ผลลัพธ์: Celsius ล้มละลาย สูญเสียรวม \$4.7 billion

บทเรียน: ถ้า label claim ถูกระดับตั้งแต่แรก จะ size เล็กลง หรือไม่ทำเลย

บทที่ 5: Payoff Algebra — "เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการแล้ว solve"

หนังสือส่วนใหญ่สอนย้อนกลับ: "นี่คือ Bull Call Spread มันมีหน้าตาแบบนี้"

บทนี้สอนไปข้างหน้า: "คุณอยากได้ payoff แบบนี้ → ต้องใช้ instruments อะไร?"

5.1 Building Blocks — ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ

2 ชั้น ที่ต้องคิดพร้อมกัน:

Platform Blocks → กำหนดเศรษฐศาสตร์

Earn Yield, Convert Rate, Promo Rate, Margin Offset, Staking

"ต้นทุน, yield, margin ลดได้ไหม"

ผลรวมทั้ง 2 ชั้น!

Instrument Blocks → กำหนดรูปร่าง Payoff

Spot, Futures, Call, Put, Spread, PM Above, PM Range, Box, Conversion

"ถ้าราคาเป็นแบบนี้ → ได้/เสียเท่าไร"

5.2 Step 1: เขียน Desired Payoff เป็น Piecewise Function

ตัวอย่าง: "อยากได้กำไรถ้าราคาขึ้น แต่ไม่เกิน 2500 ไม่อยากเสียถ้าลง"

แปลเป็น piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } S < 2000 \text{ (ราคาปัจจุบัน)} \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500 \\ 500 & \text{ถ้า } S > 2500 \end{cases}$$

5.3 Step 2: Decompose เป็น Known Building Blocks

Building block payoffs:

$$\text{Long Call}(K) = \max(S - K, 0)$$

$$\text{Short Call}(K) = -\max(S - K, 0)$$

$$\text{Call Spread}(K_1, K_2) = \max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$$

PM Above Yes(K) = 1 ถ้า $S > K$, else 0

5.4 Step 3: Solve — หา instruments ที่ตรงกัน

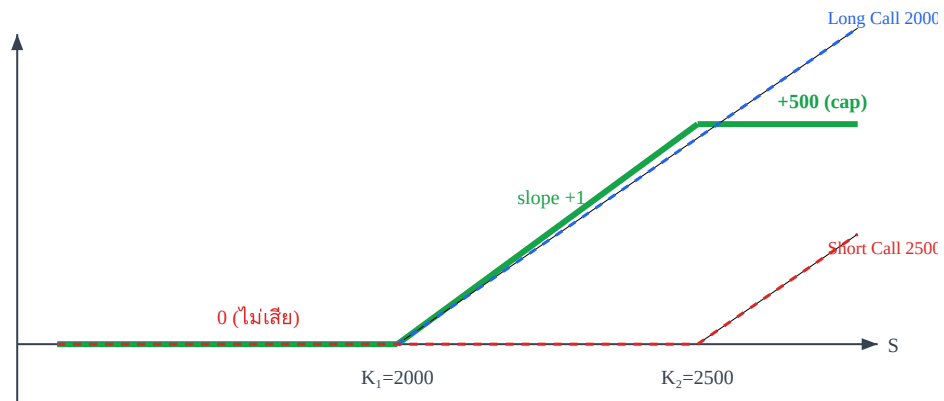
$$P(S) = \{ 0 \text{ ถ้า } S < 2000, S - 2000 \text{ ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500, 500 \text{ ถ้า } S > 2500 \}$$

นี่คือ: **Call Spread(2000, 2500)**

$$= \max(S - 2000, 0) - \max(S - 2500, 0)$$

$$= \{ 0 \quad \checkmark \mid S - 2000 \quad \checkmark \mid 500 \quad \checkmark \}$$

คำตอบ: ซื้อ 1× Call Spread (2000/2500)



= Call Spread(2000, 2500) → ซื้อ 1 ชุดจบ!

5.5 ตัวอย่างซับซ้อน: Piecewise → PM + Options

"อยากได้ +\$100 ถ้า $S > 2500$, +\$50 ถ้า $2200 < S \leq 2500$, -\$20 ถ้า $S \leq 2200$ "

Decompose by jumps:

ที่ $S=2200$: payoff เปลี่ยนจาก -20 เป็น +50 (กระโดด +70)

ที่ $S=2500$: payoff เปลี่ยนจาก +50 เป็น +100 (กระโดด +50)

$$P(S) = -20 + 70 \times 1(S > 2200) + 50 \times 1(S > 2500)$$

คำตอบ:

-\$20 (ต้นทุน entry)

+ 70 × PM Above Yes(\$2200) ← จ่าย \$70 ถ้าเกิน 2200
 + 50 × PM Above Yes(\$2500) ← จ่าย \$50 ถ้าเกิน 2500

5.6 ตัวอย่างที่ 3: Collar (ป้องกันด้าน + จำกัดด้านบน)

"มีหุ้นอยู่ \$2000 ไม่อยากเสียเกิน \$200 แต่ยอมจำกัดกำไรที่ \$300"

Piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} -200 & \text{ถ้า } S < 1800 \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 1800 \leq S \leq 2300 \\ +300 & \text{ถ้า } S > 2300 \end{cases}$$

Decompose: Stock position (slope +1 from 2000)

+ Long Put(1800) → ตัดขาดทุนที่ -200
 + Short Call(2300) → จำกัดกำไรที่ +300

= **Collar** = Stock + Put(1800) + Short Call(2300)

พลังของ Payoff Algebra

ไม่ต้องจำชื่อกลยุทธ์ — เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ → solve → ได้ instruments

สร้าง payoff shape อะไรก็ได้ที่นึกออก → ถ้า instruments มีอยู่ → สร้างได้!

ลองคิดดู (บท 5)

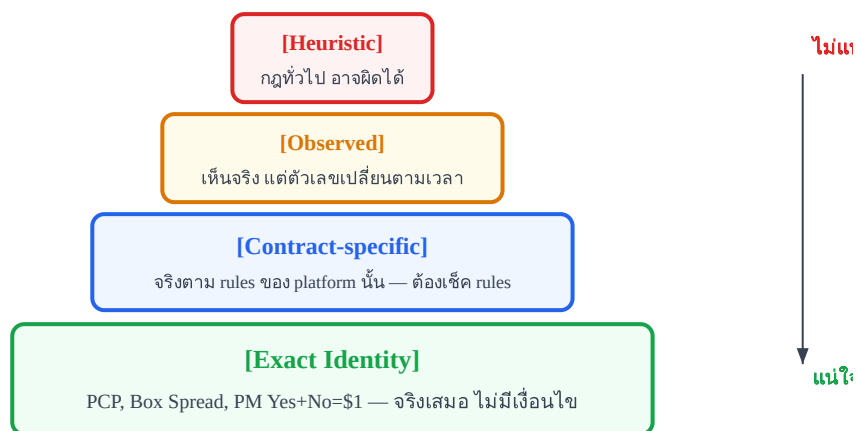
"อยากได้กำไร \$100 ถ้าราคา > 2000 แต่ไม่อยากเสียเกิน \$20" → เขียนเป็น piecewise → decompose เป็น instruments อะไร?

เฉลย: $P(S) = \{-20 \text{ ถ้า } S \leq 2000, +100 \text{ ถ้า } S > 2000\} = \text{jump } +120 \text{ ที่ } 2000 \rightarrow -20 + 120 \times \text{PM Above Yes}(2000) \text{ หรือ } -20 + 120 \times \text{tight Call Spread at } 2000$

บทที่ 6: Epistemology (ญาณวิทยา) — "รู้ว่ารู้อะไร แน่ใจแค่ไหน"

Arb ที่ดีต้องแยกได้ว่า: "สิ่งที่รู้แน่ 100%" vs "สิ่งที่แค่เดา" — ถ้าแยกไม่ได้ จะ treat heuristic เหมือน exact identity → อันตราย

6.1 4 ระดับความแน่ใจ



6.2 ตัวอย่าง: Label Claims ที่ถูกต้อง

Claim	Label ที่ถูก	ทำไม
$C + Ke^{-rT} = P + S$	[Exact Identity]	จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European)
PM Yes + PM No = \$1.00	[Exact Identity]	โดย contract design
Polymarket ใช้ Binance price เป็น resolver	[Contract-specific]	อาจเปลี่ยน platform ได้ ต้องเช็ค
BTC funding rate = -0.002% เมื่อวาน	[Observed]	จริงเมื่อวาน วันนี้อาจต่างแล้ว
Funding rate มักจะ mean-revert	[Heuristic]	มักจริง แต่ไม่เสมอ (ช่วง bull run funding สูงนาน)
$IV > RV \rightarrow$ ขาย options ได้กำไร	[Heuristic]	ส่วนใหญ่จริง แต่ tail event ทำให้เจ็บหนัก

Common Mistake: Treat Heuristic เหมือน Exact Identity

"Funding rate จะกลับมา" $\leftarrow$ ถ้า treat เหมือน [Exact Identity] $\rightarrow$ size ใหญ่เกินไป $\rightarrow$ เจ็บหนักเมื่อ funding ไม่กลับ

ต้อง label ว่า [Heuristic] $\rightarrow$ size เล็กลง $\rightarrow$ รับได้ถ้าผิด

6.3 วิธีใช้: Label ทุก claim ก่อนตัดสินใจ

เจอ "arb" $\rightarrow$ ก่อน execute ถามว่า:

1. Edge มาจากอะไร?

- $\rightarrow$ ถ้า PCP violation $\rightarrow$ [Exact] $\rightarrow$ size ได้เต็มที่
- $\rightarrow$ ถ้า "IV สูงเกินไป" $\rightarrow$ [Heuristic] $\rightarrow$ size ต้องเล็ก

2. ข้อมูลที่ใช้เป็น level ไหน?

- $\rightarrow$ ถ้า live quote $\rightarrow$ [Observed] $\rightarrow$ ยังต้องเช็ค stale ไหม
- $\rightarrow$ ถ้า "เมื่อเดือนก่อน $IV \approx 30\%$ " $\rightarrow$ [Observed - stale] $\rightarrow$ ใช้ไม่ได้!

ลองคิดดู (บท 6)

"BTC funding rate ติดลบ 3 วันแล้ว → จะกลับเป็นบวกแน่ๆ" — นี่คือ claim ระดับอะไร? ควร size เท่าไร?

เฉลย: [Heuristic — Tested] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม size เต็ม ใช้ Half-Kelly หรือเล็กกว่า เพราะ funding อาจติดลบนานกว่าคาด

สรุป Part II-A (บท 4-6) — 

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ 7 หลักการคิด ที่ช่วยมองเห็น Arb
- ✓ **Generalized Option Thinking** — ทุก conditional payoff คือ option
- ✓ **Payoff Algebra** — เขียนสิ่งที่อยากได้ → solve → ได้ instruments
- ✓ **Epistemology** — แยกได้ว่า claim แน่ใจระดับไหน → size ตาม

→ **Part II-B: Arb Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline, Belief Patterns**

จบ Part II-A